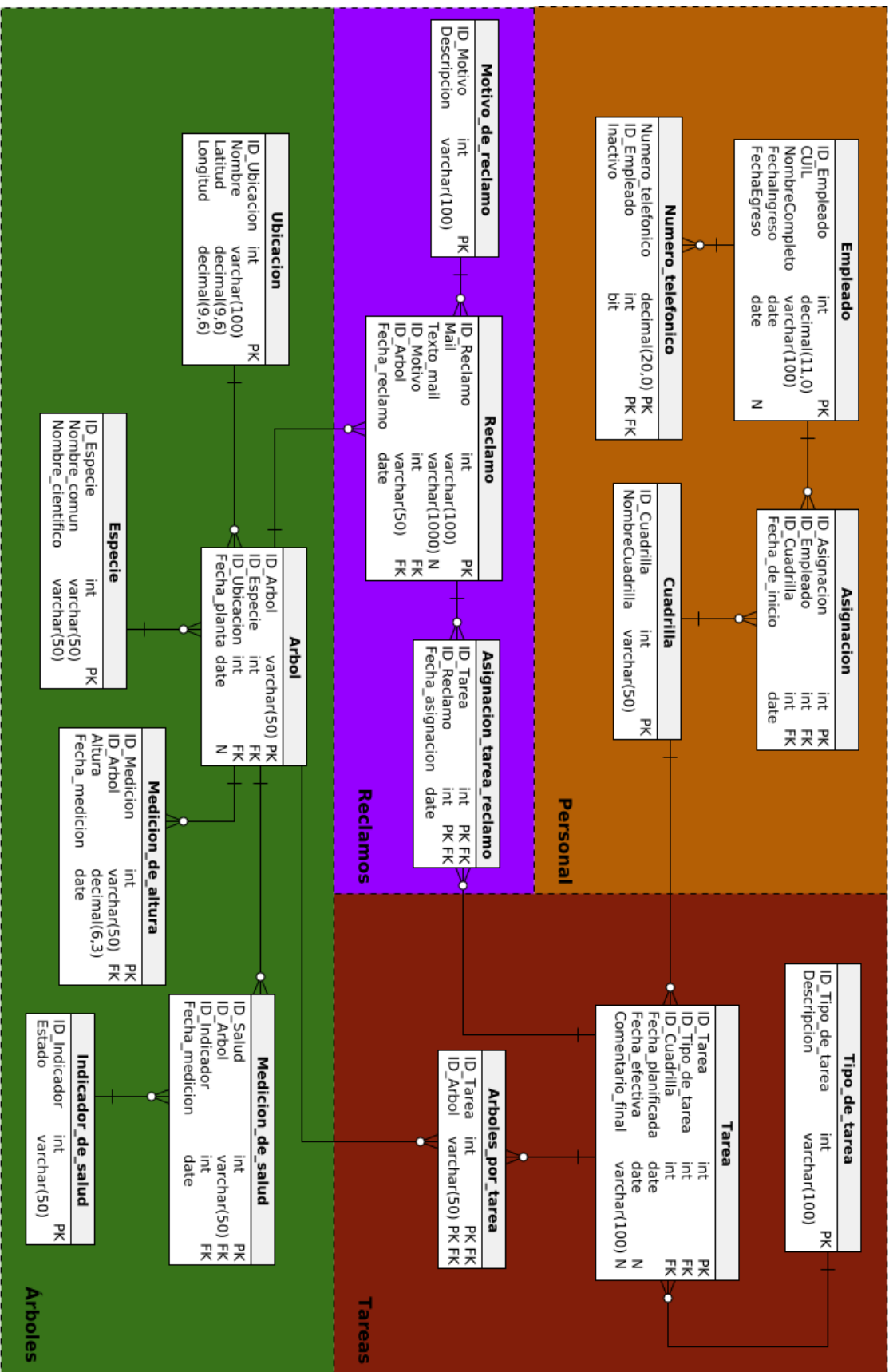




Se usa modelo relacional normalizado en 3FN con claves subrogadas en general (**INT IDENTITY** en general, y **VARCHAR** para el código alfanumérico del árbol, que es lo pedido en el enunciado) para simplificar las FKs y evitar dependencias de atributos “de negocio”.

Las relaciones N a M del enunciado se resuelven con tablas intermedias:

- **Arboles_por_tarea** (Tareas con Árboles).
- **Asignacion_tarea_reclamo** (Tareas con Reclamos).

Se optó por guardar el historial de las mediciones para evitar eliminar en cadena mediciones, reclamos o tareas al asignar fechas a cada tabla. A continuación se nombran algunas de las decisiones tomadas respecto a la representación de ciertos datos o tablas.

Empleado

CUIL se modela como **DECIMAL(11,0)**:

- Obliga a que el dato sean **sólo dígitos**, sin letras ni símbolos.
- La precisión de 11 dígitos es coherente con el formato de CUIL argentino.

Nota: el tipo numérico no “rellena” ceros a la izquierda ni valida la estructura interna del CUIL. Eso se asume a nivel de aplicación o con **CHECK** adicionales.

FechaEgreso es **NULL** para empleados activos. Permite mantener el historial de ingresos/egresos sin borrar registros.

Numero_telefonico

Numero_telefonico se almacena como **DECIMAL(20,0)** y forma parte de la PK compuesta junto con **ID_Empleado**:

- Al ser **DECIMAL** se garantiza que sólo se almacenen números (sin guiones ni letras).
- La longitud de 20 dígitos permite incluir característica + número sin problemas.
- El modelo supone que no es necesario conservar ceros a la izquierda ni símbolos como “+54”; si eso fuera necesario, habría que usar **VARCHAR**.

El campo **Inactivo (BIT)** permite marcar teléfonos que ya no están en uso, manteniendo el historial de números asociados al empleado.

Asignacion

Representa la pertenencia de un empleado a una cuadrilla a partir de una fecha (**Fecha_de_inicio**). Permite llevar un historial de asignaciones: cada vez que el empleado cambia de cuadrilla se inserta una nueva fila. No se incluye fecha de fin, se asume que la asignación vigente es la de fecha más reciente. Si se quisiera modelar explícitamente el intervalo temporal, se podría agregar un **Fecha_fin**.

Tarea y Tipo_de_tarea

Tipo_de_tarea contiene el catálogo (poda, extracción, plantado, etc.).

Tarea referencia un único tipo y una única cuadrilla:

- **Fecha_planificada** indica cuándo estaba prevista la tarea.
- **Fecha_efectiva** es **NULL** mientras la tarea no se haya realizado. Cuando tiene valor, la tarea se considera realizada.
- **Comentario_final** es opcional y guarda información cualitativa (por ejemplo, incidentes durante la ejecución).

Arboles_por_tarea

Tabla de relación N:M entre **Tarea** y **Arbol**:

- PK compuesta (**ID_Tarea**, **ID_Arbol**) evita duplicar el mismo árbol dentro de la misma tarea.
- Permite modelar tareas que afectan a varios árboles y árboles que participan en varias tareas distintas.
- En los datos de prueba se cuidó que los árboles de una misma tarea estén en la misma ubicación, para que tenga sentido operativo.

Motivo_de_reclamo

Catálogo de motivos predefinidos (ramas bajas, riesgo de caída, raíces, etc.) para normalizar la información y facilitar estadísticas por tipo de problema.

Reclamo

Cada reclamo se vincula a:

- Un árbol específico (**ID_Arbol**), tal como dice el enunciado,
- Un motivo (**ID_Motivo**),
- La dirección de mail de quien reclama (**Mail**),
- Y opcionalmente el texto completo del mail para llevar registro, pero no es usado en las consultas (**Texto_mail**).

Fecha_reclamo registra el momento en que se recibe el reclamo. Este campo se usa después para calcular tiempos de respuesta.

Asignacion_tarea_reclamo

Resuelve la relación N:M entre reclamos y tareas:

- Varios reclamos pueden agruparse en una misma tarea (ej.: árboles caídos en la misma plaza).
- Un mismo reclamo podría, en teoría, asociarse a más de una tarea.

Fecha_asignacion guarda la fecha en la que el reclamo se vincula a una tarea, lo que permite medir:

- Tiempo desde que se recibe el reclamo hasta que se asigna una tarea,
- Y luego comparar con la **Fecha_efectiva** de la tarea para ver el tiempo hasta la resolución.

Ubicacion y coordenadas

Latitud y **Longitud** se almacenan como **DECIMAL(9,6)**:

- 9 dígitos de precisión total, de los cuales 6 son decimales, lo cual permite coordenadas en formato **±XXX.XXXXXX**.
- Esto es suficiente para la latitud/longitud reales ($\pm 90/\pm 180$) y da una precisión del orden de ~10 cm, más que razonable para arbolado urbano.
- Usar tipo numérico permite:
 - validar rangos,
 - hacer consultas espaciales/búsquedas por proximidad más fácilmente.

Nombre representa el texto interpretable por personas (plaza, parque o calle+altura) complementando las coordenadas numéricas.

Arbol

ID_Arbol es **VARCHAR(50)** alfanumérico:

- Se modela el código físico con el que la Dirección identifica cada ejemplar (código alfanumérico mencionado en el enunciado).
- Se usa como PK y se referencia desde todas las tablas que relacionan información con el árbol.

Fecha_planta es opcional (**NULL**) para poder representar árboles antiguos en los que se desconoce el año de plantación, tal como indica el enunciado.

Especie

Contiene **Nombre_comun** y **Nombre_cientifico**, permitiendo reportes tanto divulgativos como técnicos. Se asume que una especie puede aparecer en muchos árboles (**1:N**).

Medicion_de_salud e Indicador_de_salud

Indicador_de_salud define los posibles estados ("Sano", "Débil", "Seco", etc.).

`Medicion_de_salud` guarda el historial temporal de evaluaciones. Cada registro referencia un árbol, un indicador y una `Fecha_medicion`. Esto permite seguir la evolución del estado de salud de un árbol en el tiempo (por ejemplo, ver cuándo pasó de “Sano” a “Débil”).

Medicion_de_altura

Guarda mediciones de altura para cada árbol. `Altura` es `DECIMAL(6,3)`, es decir: hasta 999.999 metros con precisión de milímetros. Se eligió ese rango porque:

- Para un árbol urbano es razonable asumir alturas menores a 1000 m,
- La precisión de 3 decimales es suficiente para registrar alturas detalladas (centímetros/milímetros).